

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
ETIM Meio Ambiente**

**Ana Beatriz Pires de Assis
Bárbara Heloisa Soares
Bianca Cristina Favoratto
Gabrielle Bergamasco Barros
Lívia Maria Souza**

***TENÉBRIO MOLITOR* COMO POTENCIAL BIORREMEDIADOR
AMBIENTAL.**

**Mogi Mirim
2019**

***TENÉBRIO MOLITOR* COMO POTENCIAL BIORREMEDIADOR AMBIENTAL.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Meio Ambiente da Etec Pedro Ferreira Alves, orientado pelos Professores Alexsandro Casteliani e Gleise Regina Bertolazi dos Santos como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Mogi Mirim

2019

DEDICATÓRIA

Dedico esse Trabalho de Conclusão de Curso aos professores Gleise Regina Bertolazi dos Santos e Alexsandro Casteliani cuja dedicação e paciência serviram como pilares de sustentação para a conclusão deste trabalho e ao senhor Osmar de Souza por sua imensa colaboração na realização deste.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo estudar comparativamente a potencialidade de biodegradação do EPS pelo besouro *Tenebrio molitor* em condições controladas e extremas. No estudo foi realizado testes em triplicata com oito densidades disponíveis de Poliestireno Expandido (isopor) e um material reciclado, os quais foram expostos ao ambiente, com condições variadas de temperatura, umidade e luz. Após análise de um gráfico de comparação concluiu-se que há um grande potencial biorremediador no *Tenebrio molitor*.

Palavras-chaves: *Tenebrio molitor*, EPS, biorremediação.

ABSTRACT

This academic work aims to comparatively study the biodegradation potential of EPS by *Tenebrio molitor* beetle in controlled and extreme conditions. Triple tests with eight available densities of expanded Polystyrene (Styrofoam) and one of recycled material were used in this study, which is exposed to the environment, with varied conditions of temperature, humidity and light. After analyzing a comparison chart, it is concluded that there is a large bioremediator potential in *Tenebrio molitor*.

Keyword: *Tenebrio molitor*, EPS, bioremediator.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo estudiar comparativamente la potencialidad de biodegradación de EPS por el escarabajo *Tenebrio molitor* en condiciones controladas y extremas. En el estudio se utilizaron pruebas en por triplicado con ocho densidades disponibles de poliestireno expandido (espuma de poliestireno) y un material reciclado, que fueron expuestos al medio ambiente con condiciones variables de temperatura, humedad y luz. Después del análisis de un cuadro de comparación, se concluye que existe un gran potencial de biorremediación en *Tenebrio Molitor*.

Palabras clave: *Tenebrio molitor*, EPS, biorremeciación.

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVO GERAL	4
2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO	4
3. METODOLOGIA	6
4. DESENVOLVIMENTO.....	14
4.1. HISTÓRIA DO POLIESTIRENO EXPANDIDO.....	14
4.2. CLASSIFICAÇÃO DO POLIESTIRENO EXPANDIDO.....	14
4.3. APLICAÇÕES E DENSIDADE DO POLIESTIRENO EXPANDIDO	15
4.4 TAXONOMIA	16
4.5 MORFOLOGIA.....	17
4.6 DIMORFISMO SEXUAL.....	19
5. BIORREMEDIAÇÃO	22
5.1. BIORREMEDIAÇÃO <i>IN SITU</i>	23
5.2. BIORREMEDIAÇÃO <i>EX SITU</i>	23
5.3. VARIÁVEIS NO PROCESSO DE BIORREMEDIAÇÃO	24
6. RESULTADO E DISCUSSÃO	26
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Testes em triplicata.....	11
Figura 2 – Integrante do grupo pesando o EPS (isopor)	12
Figura 3 – Características exigíveis para o EPS.....	15
Figura 4 - Características exigíveis para o EPS 2016.....	15
Figura 5 – Ciclo Biológico do Tenebrio molitor.....	17
Figura 6 – Aparelho bucal da larva do Tenebrio molitor.....	19
Figura 7 – Região ventral do besouro Tenebrio molitor	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Taxa de sobrevivência das larvas do Tenebrio molitor em cada tipo de EPS.	26
Gráfico 2 – Porcentagem de biodegradação das larvas do Tenebrio molitor ocorrida em cada tipo de EPS.	27
Gráfico 3 – Comparação entre a massa perdida obtida em condições ambientes e condições controladas segundo Yang (2018, p.6529).	28
Gráfico 4 – Biodegradação do Tenebrio molitor sobre o substrato de EPS estimado em 1 ano.....	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Relação Classificação x Peso x Quantidade	6
Tabela 2 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	7
Tabela 3 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	7
Tabela 4 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	8
Tabela 5 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	8
Tabela 6 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	9
Tabela 7 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	9
Tabela 8 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	10
Tabela 9 – Relação Classificação x Peso x Quantidade	10
Tabela 10 – Classificação Científica Tenebrio molitor	17

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Veloso, a Comissão Setorial de EPS da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) identifica as principais propriedades técnicas que devem ser analisadas no momento de especificar o EPS são elas: densidade, resistência à compressão e extingüibilidade (2018, p.1, grifo nosso).

Devido a essas particularidades, é aplicável em diversas áreas, desde na proteção de produtos através das embalagens, no uso hospitalar, na indústria automotiva e sobretudo, em obras arquitetônicas.

EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido, de acordo com a Norma DIN ISSO-1043/78, mas no Brasil é conhecido como “isopor”. É um material isolante pertencente ao grupo dos termoplásticos resultante da polimerização do estireno em água formando pérolas de 3mm de comprimento sendo submetidas a uma expansão de até 50 vezes seu tamanho original, pelo agente expensor pentano, um hidrocarboneto que se deteriora rapidamente pela ação fotoquímica gerada pelos raios solares. Sendo assim, o Poliestireno Expandido compõe-se de 98% ar e 2% poliestireno segundo a Associação Brasileira de Poliestireno Expandido (2000, p.1.).

Por apresentar uma vasta gama de aplicações, sua demanda de produção é alta.

Segundo Veloso “Atualmente, a reciclagem do EPS (Poliestireno Expandido) no Brasil gira em torno de 30% de todo o material coletado no pós-consumo”, informa Ivam Michaltchuk. Somente em 2016, foram reaproveitadas mais de 35 mil toneladas do material. Por outro lado, o descarte como resíduo comum é considerado irregular, pois se trata de substância não biodegradável, ou seja, que não entra em decomposição naturalmente (2018, p.1, grifo nosso).

Embora passível de reciclagem, o polímero encontra obstáculo na inviabilidade econômica explicada pelo Instituto Akatu (2010, p.1.). Devido a sua composição, ao ser derretido, apenas 10% do produto resultante é coletado. Outro empecilho é a impraticabilidade do reprocessamento se o material apresentar contaminantes como cola, cimento, argila, gesso, areia, terra, etiquetas, fitas adesivas, papel, tecidos e qualquer outro elemento incrustado ou agregado ao Poliestireno Expandido, segundo Plastivida (2018,

p.13). Pressupõe-se então que devido a esse entrave logístico e a carência de educação ambiental aos consumidores no que diz respeito à correta separação e destinação do Poliestireno Expandido, o material seja descartado de forma inadequada em lixões e aterros sanitários, prejudicando a decomposição de materiais biodegradáveis. Mesmo podendo ser reciclado, o termoplástico não pode voltar à indústria alimentícia devido ao risco de contaminar os alimentos segundo Charnaux (2019, p.1).

Com o descarte impróprio do plástico, suas partículas – os microplásticos – se quebram aos poucos, povoando os mares e os ares, a ponto de serem achadas partículas no ponto Nemo, o lugar do oceano mais longe de todos os continentes, e nos montes Pirineus, no sul da França, onde não há atividades comerciais e industriais em um raio de 100 km. Essas partículas estão tão disseminadas nos oceanos que podem, em 2050, ter mais microplásticos que peixes no ecossistema marinho (Charnaux, 2019, p.1).

No ambiente marinho, o produto da deterioração do Poliestireno Expandido é ingerido por peixes e crustáceos, levando-os a morte. As partículas maiores se alojam no estômago dos animais, impedindo-lhes de se alimentar por não haver mais espaço para digerir alimentos (Charnaux, 2019, p. 1).

O poliestireno misturado a outros rejeitos, pode demorar cerca de 400 anos para se decompor, além do que, é apontado por muitos fabricantes como não sendo biodegradável, assim, conclui-se que o isopor pode durar para sempre.

Contudo, sendo derivado do petróleo, segundo a empresa Ecycle (2011, p.1.), ele tende a se quebrar aos poucos, principalmente se descartado em lugares inadequados, transformando-se em microplástico e poluindo ambientes aquáticos.

Nesse cenário, sugere-se a aplicação de um processo denominado biorremediação, o qual consiste em um processo de desintoxicação de um ambiente utilizando organismos para transformar contaminantes em substâncias de baixa ou nenhuma toxicidade, segundo Ambiente Brasil (p.1).

Por conseguinte, faz-se necessário o estudo de alternativas para a despolimerização desse produto, tendo em vista os impedimentos econômicos de sua reciclagem e sua consequência ao meio ambiente.

2. OBJETIVO GERAL

Analisar a potencialidade de biorremediador ambiental da larva do *Tenébrio molitor*.

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

Averiguar a taxa de sobrevivência das larvas sobre o substrato de Poliestireno Expandido e sua capacidade de degradação do Poliestireno Expandido em circunstâncias extremas, simulando as condições ambientais que serão expostos como biorremediadores.

3. METODOLOGIA

Foi utilizado para o presente trabalho larvas do *Tenébrio molitor* obtidas da Fazenda de Insetos em Maricá, Rio de Janeiro.

Para o estabelecimento de uma criação desses insetos, foi adquirido 3 caixas organizadoras Top Stock Sanremo de dimensões 21,1x 38,5 x 56,4cm. Para o substrato, foi utilizado pão adormecido trazido pelos integrantes do grupo.

Manteve-se a criação fazendo a manutenção das caixas quinzenalmente, trocando o substrato dos besouros e em sequência, colocando na caixa referente às larvas, descartando o substrato antigo, repleto de exoesqueletos e outros resíduos.

Para averiguar a taxa de sobrevivência das larvas sobre o substrato de Poliestireno Expandido foram dispostos vinte e sete potes de 2L patrocinados por Descartáveis São José com 3 indivíduos cada um sobre uma placa de Poliestireno Expandido das nove densidades oferecidas pelo Grupo Isorecort (MR, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F) de dimensões 15x 8x 2cm, sendo seus respectivos pesos:

Tabela 1 - Relação Classificação x Peso x Quantidade

Material Reciclado	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	2,39
2	2,37
3	2,4
4	2,35
5	2,35
6	2,28

Fonte: Autor (2019)

Tabela 2 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

1F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	2,57
2	2,61
3	2,56
4	2,57
5	2,56
6	2,58

Fonte: Autor (2019)

Tabela 3 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

2F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	4,78
2	4,77
3	4,91
4	4,76
5	4,77
6	4,8

Fonte: Autor (2019)

Tabela 4 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

3F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	4,29
2	4,21
3	4,49
4	4,38
5	4,37
6	4,33
Fonte: Autor (2019)	

Tabela 5 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

4F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	4,89
2	4,95
3	4,97
4	4,98
5	4,91
6	5,04
Fonte: Autor (2019)	

Tabela 6 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

5F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	5,79
2	5,82
3	5,8
4	5,81
5	5,83
6	5,79

Fonte: Autor (2019)

Tabela 7 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

6F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	7,41
2	7,34
3	7,3
4	7,12
5	7,08
6	6,98

Fonte: Autor (2019)

Tabela 8 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

7F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	8,41
2	8,42
3	8,5
4	8,37
5	8,21
6	8,46

Fonte: Autor (2019)

Tabela 9 – Relação Classificação x Peso x Quantidade

8F	
Quantidade	Peso (quilogramas)
1	12,05
2	11,99
3	11,94
4	11,8
5	11,95
6	11,81

Fonte: Autor (2019)

Foram expostos a condições climáticas com temperatura, umidade e luminosidade variáveis, simulando o ambiente que atuaria como um possível biorremediador ambiental.

Figura 1 – Testes em triplicata



Fonte: Autor (2019)

Figura 2 – Integrante do grupo pesando o EPS (isopor)



Fonte: Autor (2019)

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. HISTÓRIA DO POLIESTIRENO EXPANDIDO

O EPS (isopor), foi descoberto em 1949, na Alemanha, por meio de experimentos, quais os químicos Fritz Stasny e Karl Buchholz conseguiram produzir um novo tipo de material. A composição química surgiu de polímeros e monômeros de estireno, um tipo de hidrocarboneto líquido fabricado a partir do petróleo que, ao serem misturados a gases, levaram à sua expansão e deram formato ao famoso e útil Poliestireno Expandido segundo ABRAPEX (2000, p.1).

4.2. CLASSIFICAÇÃO DO POLIESTIRENO EXPANDIDO

Segundo a NBR (Norma Técnica Brasileira) 11752:2016 o EPS (Poliestireno Expandido) é um material plástico celular rígido, com adição de retardante a chama, originalmente de cor branca, fabricado pela expansão de grânulos pré-expandidos de poliestireno, moldado em sua forma definitiva ou cortado em blocos produzidos por um processo contínuo ou descontínuo.

A identificação do produto deve estar em posição visível, com logomarca do fabricante, símbolo de reciclável e identificação do Tipo I, II ou III.

- Cor Azul, para Classe P (não retardante à chama)
- Cor Vermelha, para Classe F (retardante à chama), segundo a ABRAPEX (Associação Brasileira de Poliestireno Expandido) (2000, p.1).

Além disso o EPS (isopor) possui uma boa condutibilidade térmica (bom isolante térmico), resistência à deformação e diferentes densidades que favorecem diversas aplicações.

Figura 3 – Características exigíveis para o EPS

Propriedades	Mét. de Ensaio	Unidade	Classe P			Classe F		
<i>Tipo de Material</i>			I	II	III	I	II	III
Massa específica aparente	NBR 11949	Kgm ³	13-16	16-20	20-25	13-16	16-20	20-25
Resistência à compressão com 10% de deformação	NBR 8082	K Pa	≥60	≥70	≥100	≥60	≥70	≥100
Resistência à flexão	ASTM C-203	K Pa	≥150	≥190	≥240	≥150	≥190	≥240
Absorção de água Imersão em água	NBR 7973	g/cm ³ ×100	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
Permeabilidade ao vapor d'água	NBR 8081	ng/Pa.s.m	≤7	≤5	≤5	≤7	≤5	≤5
Coefficiente de condutiv. térmica a 23°C	NBR 12904	X/(m.k)	0,042	0,039	0,037	0,042	0,039	0,037
Flamabilidade	NBR 1948		Material não retardante à chama			Material retardante à chama		

Fonte: EPS NBR 11752

Figura 4 - Características exigíveis para o EPS 2016

Propriedades	Métodos de ensaio	Unidade	EPS 1	EPS 2	EPS 3	EPS 4	EPS 5	EPS 6	EPS 7	EPS 8
Densidade mínima	ABNT NBR 11949	kg/m ³	10	12	15	18	22	29	38	48
Condutividade térmica aparente máxima, (24 °C)	ASTM C 177 ou ASTM C 518	W/(m.K)	0,046	0,046	0,040	0,038	0,036	0,034	0,034	0,033
Tensão mínima por compressão com deformação de 10 %	ABNT NBR 8082	kPa	35	35	69	90	104	173	276	414
Resistência mínima à flexão	ASTM C 203	kPa	50	70	173	208	240	345	414	517
Absorção máxima de água	ASTM C 272	% em volume	6	4	4	3	3	2	2	2
Permeância máxima ao vapor da água em 25,4 mm	ASTM E 96/ E 96M	ng/Pa.s.m ²	345	287	287	201	201	143	143	143
Estabilidade dimensional	ASTM D 2126	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ignitabilidade	EN ISO 11925-2	Fs ≤ 150 mm em 20 s								

Fonte: NBR 11752:2016

4.3. APLICAÇÕES E DENSIDADE DO POLIESTIRENO EXPANDIDO

A densidade, obtida através da divisão dos fatores (massa/volume) é um importante indicador da aplicação do Poliestireno Expandido.

As aplicações do EPS (Poliestireno Expandido) na área de embalagens envolvem a fabricação de placas, artigos injetados, peças termoformadas, peças de acolchoamento rígidas pré-moldadas, cantoneiras

injetadas ou termoformadas ou granulados para preenchimento livre de espaços vazios no interior de embalagens, segundo o Plastivida (2017, p.10).

Na área da construção civil o EPS (isopor) que deve ser empregado é o de classe F, sendo usado para lajes pré-fabricadas, núcleo para termoacústicas, pérolas para confecção de concreto leve, elevação de pisos existentes, estabilização de taludes e aterros, sub-base para pavimentação de estradas e pistas de pouso em aeroportos, flutuadores em portos e marinas, placas monolíticas para alvenaria, elementos de proteção térmica, forros e molduras segundo Veloso (2018, p1).

E a densidade varia com o objetivo de seu uso, segundo Pedroso (2019, p.1) nas lajes quanto maior for o intereixo (distância entre vigas pequenas) e quanto menor for a altura da laje, maior terá de ser a densidade do EPS (Poliestireno Expandido).

Além disso, segundo Plastivida (2017, p.42), o EPS (Poliestireno Expandido) e o XPS (Poliestireno Extrudido) são amplamente empregados na fabricação de suportes e embalagens destinadas ao acondicionamento farmacêuticos, médico-veterinários e vacinas, contribuindo para a proteção dos produtos, pela redução de custo e aumento da produtividade deste setor.

4.4 TAXONOMIA

Conhecido popularmente como “larva da farinha” ou “praga da laranja”, o inseto a ser utilizado na presente pesquisa tem o nome científico de *Tenebrio molitor*.

Tabela 10 – Classificação Científica *Tenebrio molitor*

Classificação Científica	
Reino	Animália
Filo	Arthropoda
Classe	Insecta
Ordem	Coleoptera
Família	Tenebrionidae
Gênero	Tenébrio
Espécie	<i>T.molitor</i>

Linnaeus (1758)

4.5 MORFOLOGIA

Os Coleoptera, popularmente conhecidos como besouros, são holometábolos, ou seja, possuem metamorfose completa, passando pelos quatro estágios de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e besouro adulto. Seu ciclo completo dura de 6 a 12 meses em condições ideais de temperatura, umidade, nutrição e iluminação segundo Claudino et. al (2018, p.2).

Figura 5 – Ciclo Biológico do *Tenebrio molitor*

Fonte: Aquário Sobrinho (2018)

Por pertencer ao Filo Arthropoda, possuem pernas articuladas, exoesqueleto duro e constituído de quitina, seu corpo é formado por metâmeros, possuem simetria bilateral

e apresentam distinção de cabeça, tórax e abdômen, aparelho circulatório dorsal e sistema nervoso ventral segundo Claudino et.al (2018, p. 2).

A espécie objeto de pesquisa é citada profusamente como praga de cereais, mas também pode ser encontrada em cavidades de árvores e ninhos de pássaro, segundo PLANETA INSETO (p. 1.).

Relacionado à ordem Coleoptera Linnaeus (1758), a característica dos indivíduos pertencentes a essa ordem são as asas endurecidas denominadas élitros.

A família Tenebriodae possuem indivíduos de cores escuras, preto fosco, preto brilhante de tamanho e formas variadas. Suas antenas são serreadas, curtas e filiformes segundo Claudino et.al (2018, p. 2), formadas de 10 a 11 segmentos.

Dentre alguns hábitos, preferências e casos restritos a respeito do *Tenebrio molitor*., cabe citar sua predileção por climas tropicais, sendo a temperatura e umidade de suma importância para seu desenvolvimento. É uma larva citada por muitos trabalhos acadêmicos como sendo de criação comercial por ter capacidade nutritiva propícia para ser utilizada como alimento por psiculturistas e criadores de pássaros. Por ser de fácil obtenção e simples manutenção, é comumente aplicada em pesquisas científicas tais como a de MILANO (2017 p.1.) que cita um comportamento canibal entre a população de besouros quando há superpopulação nas criações.

Os ovos não são tão grandes e se misturam no substrato, tornando-se invisível aos olhos. Eclodem de 4 a 19 dias dependendo da temperatura e umidade.

Na fase larval, apresenta corpo subcilíndrico e tegumento rígido, com um exoesqueleto espesso. Dispõe de pernas curtas e ambulatórias, assemelhando-se aos vermes de escaravelhos conhecidos popularmente como larvas-arame.

Após o último instar, como crisálida, o *Tenebrio molitor* não se alimenta e só faz movimentos dorsoventrais se estimuladas pelo toque.

Permanecem nesse estágio em torno de 15 dias, segundo FACKLAM (2011 p.1.)

Adulto, seu corpo é ligeiramente convexo e de superfície glabra, sua cabeça é rígida e prognata. Suas antenas filiformes são formas de 10 a 11 segmentos, sendo responsáveis pelo tato, segundo COSTA LIMA (1955 p.17.)

Seu aparelho bucal é bem desenvolvido e hipognato como relacionado na imagem a seguir:

Figura 6 – Aparelho bucal da larva do *Tenebrio molitor*

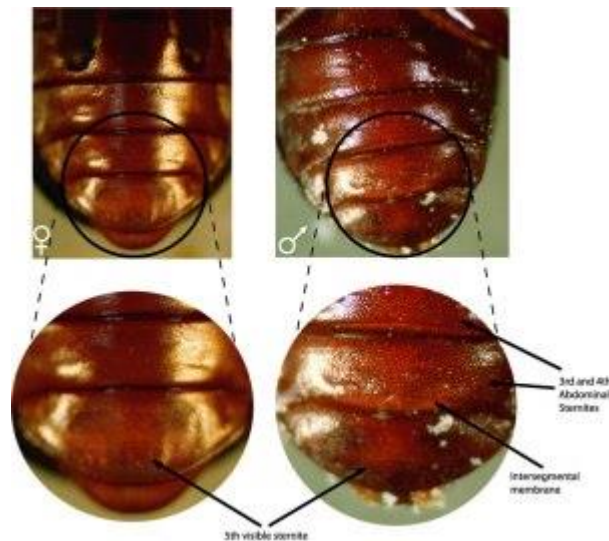


Fonte: Autor (2019)

O tórax sempre tem o protórax bem desenvolvido, geralmente móvel e conectado com a parte posterior (pterotórax) por membrana intersegmentar segundo RAFAEL, et al. (2012 p.531.). Apresentam dimorfismo sexual evidente na fase adulta.

4.6 DIMORFISMO SEXUAL

Figura 7 – Região ventral do besouro *Tenebrio molitor*



Fonte: Terrartropoda (2013)

O besouro macho na fase madura possui os esternitos mais visíveis e arredondados (segmentos que ficam abaixo do corpo do besouro), entretanto nas fêmeas há uma dificuldade maior de enxergá-los por possuírem pouco ou quase nenhum esternito além de serem mais pontiagudos. A fêmea chega a pôr 250 ovos em seu ciclo reprodutivo, elas chegam a viver em média 3 meses, já os besouros machos vivem em média 2 meses NUTRINSECTA (2013).

5. BIORREMEDIAÇÃO

Segundo Bellinaso, Gaylarde e Manfio (2005, p.36), biorremediação é um processo no qual organismos vivos, normalmente plantas ou microorganismos, são utilizados tecnologicamente para remover ou reduzir (remediar) poluentes no ambiente.

Alguns microorganismos como as bactérias, têm a capacidade de utilizar substâncias orgânicas como fonte de carbono e energia e através de sua evolução, mecanismos catalíticos foram sendo desenvolvidos por esses organismos e agora são objetos de estudo devido a sua capacidade de reduzir substâncias tóxicas ou moderar sua toxicidade (MORAES; TEIXEIRA; MAXIMIANO, 2014).

O grande desafio dessa tecnologia são as moléculas orgânicas denominadas “xenobióticos” (do grego xenos = estranho), as quais podem ser sintetizadas por organismos biológicos ou sintéticos, através de tecnologias industriais. Os xenobióticos podem se apresentar em pesticidas, fármacos e plásticos e podem acarretar em efeitos mutagênicos que podem levar à eliminação de uma espécie Gaylarde, Bellinaso e Manfio (2005, p.36).

Por esse motivo, a comunidade acadêmica está engajada em criar novas biotecnologias e para isso, pode-se ser utilizado microorganismos naturais do meio contaminado ou introduzidos de outros lugares, normalmente isolados de plantas e que têm a capacidade de degradar os xenobióticos em compostos químicos menores em comparação à molécula original. Os produtos dessa mineralização devem ser compostos simples como: CO_2 , H_2O , NH_3 , SO_4^{2-} , PO_4^{2-} segundo Gaylarde, Bellinaso e Manfio (2005, p.36). A utilização de microorganismos na biorremediação, é denominada bioaugmentação segundo Vidali (2001, p.1164) e tem se mostrado efetiva na biodegradação de moléculas xenobióticas e recalcitrantes, característica justificável, afinal, a comunidade microbiana é responsável pela ciclagem de nutrientes que mantém a vida no planeta Terra, participando inclusive, dos ciclos biogeoquímicos (Gaylarde, Bellinaso e Manfio, 2005, p.36).

No Brasil, as condições climáticas, disponibilidade de nutrientes no solo e teores de umidade e oxigênio são adequadas para a aplicação dessa técnica, levando a maior eficiência na degradação de compostos tóxicos e recalcitrantes (Eclética Química, 2010, p.1).

5.1. BIORREMEDIAÇÃO *IN SITU*

Essa técnica é a mais desejável por ser economicamente atraente, já que gastos como o transporte dos contaminantes são dispensados e a remediação é realizada no local contaminado, podendo ser através de: bioventilação, *biosparging* e a bioaugmentação, técnica que envolve adição de microorganismos autóctones ou exógenos no local de contaminação segundo Vidali (2001, p.1167).

5.2. BIORREMEDIAÇÃO *EX SITU*

Essa técnica envolve a escavação ou remoção de solo contaminado.

Tem por objetivo estimular os microrganismos biodegradativos e facilitar a degradação aeróbica de contaminantes e se limita ao tratamento superficial do solo. A compostagem é a combinação do solo com aditivos orgânicos que estimula a população microbiana. E as biopilhas são uma mistura da agricultura e da compostagem, são usadas no tratamento de contaminação por hidrocarboneto petro-leum, e tendem a controlar perdas físicas dos contaminantes por lixiviação e volatilização, além de fornecerem um ambiente favorável pra microrganismos aeróbicos e anaeróbicos.

Biorreatores são usados no tratamento *ex situ* de solo contaminado e água bombeada de uma pluma contaminada. A biorremediação nos reatores envolve o processamento de um material sólido contaminado ou água por meio de um sistema de contenção de engenharia. Em geral, a taxa e a extensão da biodegradação são maiores em um sistema de biorreator do que em sistemas *in situ* ou em fase sólida porque o ambiente contido é mais gerenciável, mais controlável e previsível. E possui desvantagens como a necessidade do solo contaminado ser pré-tratado antes de ser colocado no biorreator.

5.3. VARIÁVEIS NO PROCESSO DE BIORREMEDIAÇÃO

Para garantir o sucesso da remediação do local contaminado, é necessário levantar dados de geoprocessamento e medir a quantidade de contaminante no sítio a ser trabalhado.

Em primeira instância, é avaliado a potencialidade da biodegradação do composto em laboratório onde, em ambiente controlado, há a simulação de uma técnica de biorremediação denominada bioestimulação e bioaugmentação. A técnica mais favorável com base nos dados, é aplicada em campo.

Contudo, dada a natureza dessa tecnologia, a eficácia da remediação ainda não é exata devido às variáveis ambientais em que se aplicam. Entre os principais problemas existentes, Gaylarde; Bellinaso e Manfio (2005, p.39) apontam quatro:

Normalmente a contaminação não se trata de um único composto químico, sendo necessário a seleção de outros organismos com outros metabolismos para remediar o local.

Quando a concentração do contaminante é baixa, o metabolismo pode não produzir as enzimas necessárias para sua decomposição, contudo, ação enzimática pode ser inibida se o ambiente estiver saturado pelo contaminante.

Alguns poluentes podem ser incompatíveis com o processo de biorremediação implementado.

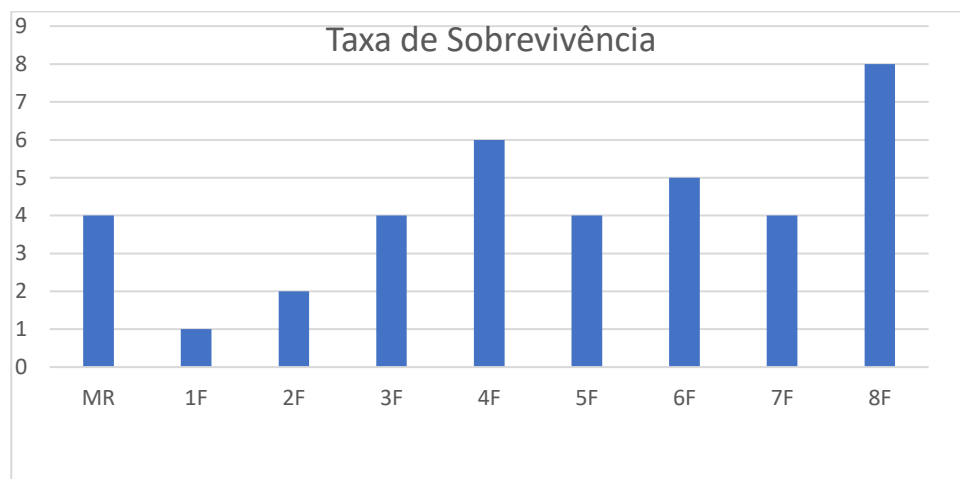
Alguns compostos diluem rapidamente em seus meios, tornando-os abaixo do nível exigido para que haja a biodegradação.

Além do mais, em relação à multiplicação do microorganismo no meio, quando o único substrato para esse é o contaminante, ocorrerá sua redução, contudo, a atividade desse microorganismo diminui antes que a concentração do poluente atinja o nível desejado segundo Gaylarde; Bellinaso e Manfio (2005, p.41).

6. RESULTADO E DISCUSSÃO

Após um período de 12 dias foi analisado novamente a relação peso x densidade do substrato de EPS (Poliestireno Expandido) em que as larvas foram inseridas assim como sua taxa de sobrevivência segundo tabela abaixo.

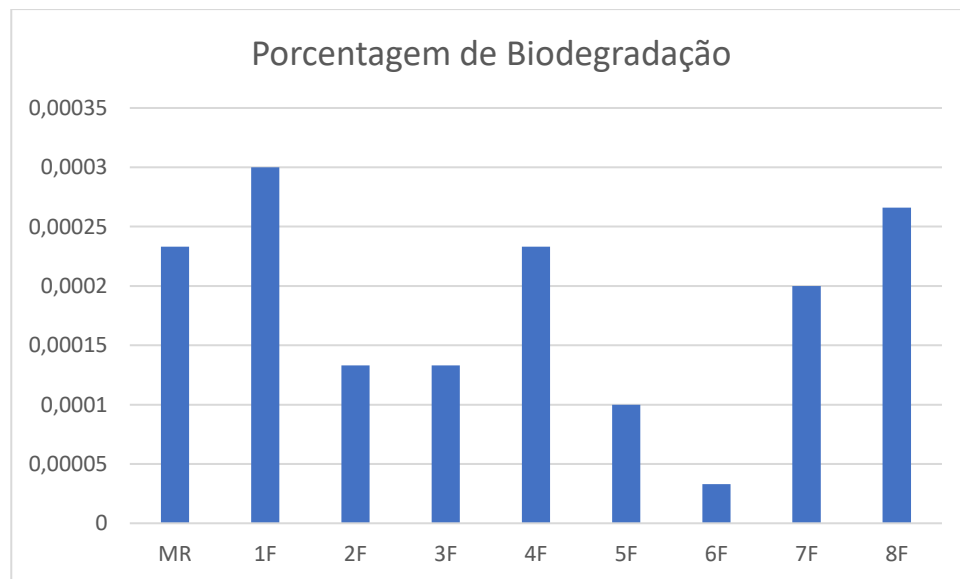
Gráfico 1 – Taxa de sobrevivência das larvas do *Tenebrio molitor* em cada tipo de EPS.



Fonte: Autor (2019)

Com base nos dados levantados, a biodegradação com auxílio do *Tenebrio molitor* variou de 0 a 0,0005% como indicado no gráfico abaixo:

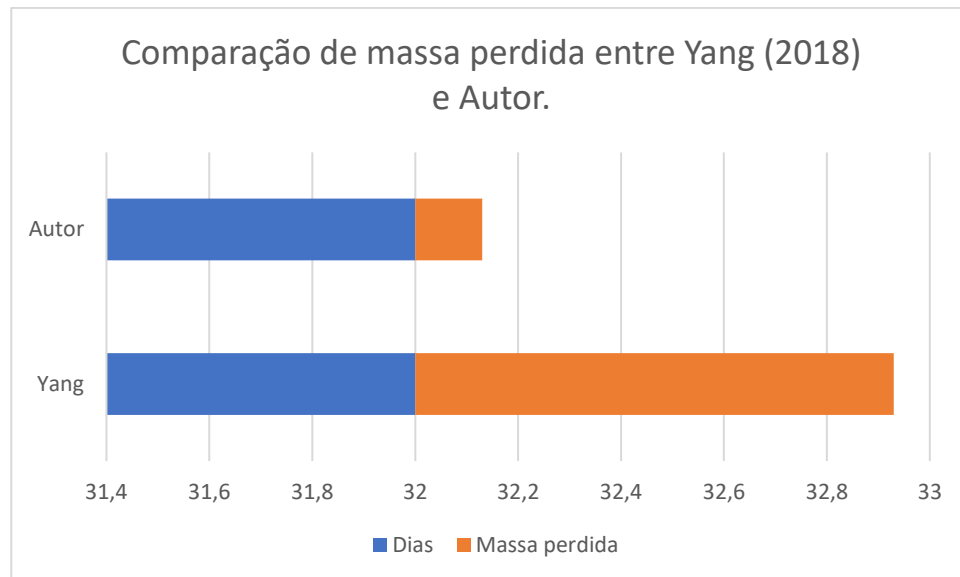
Gráfico 2 – Porcentagem de biodegradação das larvas do *Tenebrio molitor* ocorrida em cada tipo de EPS.



Fonte: Autor (2019)

Segundo Yang (2018, p.6529) em um experimento controlado, a perda de massa em 32 dias utilizando *Tenebrio molitor* foi de 0,93g. Foi utilizado um gráfico de comparação para confrontar os dados obtidos neste presente trabalho sob condições estressantes às larvas.

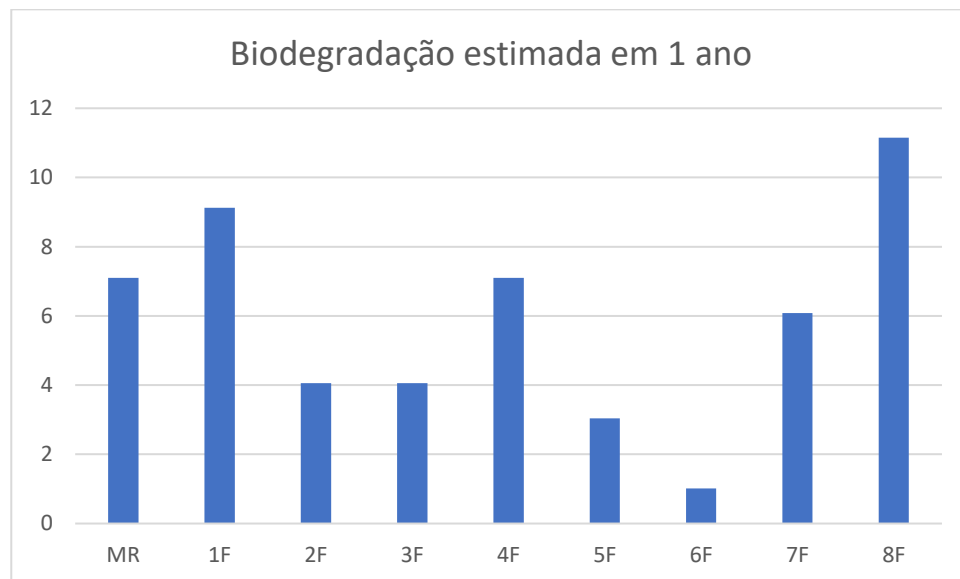
Gráfico 3 – Comparação entre a massa perdida obtida em condições ambientes e condições controladas segundo Yang (2018, p.6529).



Fonte: Autor (2019)

Considerando a quantidade de indivíduos envolvidos no processo de biodegradação e o tempo decorrido do experimento, os resultados obtidos foram expressivos quanto a potencialidade do *Tenebrio molitor* como biorremediador ambiental. Visando resultados mais palpáveis, foi estimado a porcentagem relativa a biodegradação com mais indivíduos durante um período de tempo maior. O produto estimado está relacionado no gráfico abaixo.

Gráfico 4 – Biodegradação do *Tenebrio molitor* sobre o substrato de EPS estimado em 1 ano.



Fonte: Autor (2019)

Apesar dos resultados promissores obtidos observou-se a necessidade de pesquisas futuras acerca das ações enzimáticas envolvendo a digestão do *Tenebrio molitor* para impulsionar os efeitos biodegradantes sobre o EPS. É indispensável a fomentação de estudos sobre a comunidade bacteriana presente na hemolinfa da larva a fim de localizar se o responsável pela mineração do Poliestireno Expandido é o conjunto de microorganismos, uma enzima ou a união de todos esses com o propósito de sintetizar esse agente, afinal é inviável a aplicação das larvas na biorremediação *in situ*.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível constatar no estudo uma grande potencialidade de biorremediação através da larva do besouro *Tenebrio molitor*, no qual tal resultado é benfazejo ao meio ambiente e a sociedade devido a sua capacidade de reduzir o EPS, um contaminante que assola a vida marinha e conserva-se durante a cadeia alimentar, prejudicando até mesmo o ser humano através do microplástico. Ademais, o presente trabalho tem relevância para o meio acadêmico porque simulou o ambiente extremo no qual o produto será aplicado

De maneira geral, o trabalho demonstrou que em condições extremas a biodegradação do Poliestireno Expandido é menor do que em ambiente controlado segundo a comparação com os resultados obtidos por Yang (2018, p.6529). Devido à presença evidente do microplástico em todas as esferas terrestres, é indiscutível a necessidade de desenvolver um produto sintético como alta capacidade de degradação em um curto espaço de tempo e que encubra a maior área contaminada possível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 11752:2016, **Norma Brasileira para o uso de materiais celulares de poliestireno para isolamento térmico.**

ABRAPEX, **Manual de utilização EPS na construção civil / ABRAPEX Associação Brasileira do Poliestireno Expandido** – São Paulo: Pini, 2006.

AMBIENTE BRASIL, **Biorremediação.** 2019 (p.1). disponível em: < https://ambientes.ambientebrasil.com.br/agropecuário/artigo_agropecuário/biorremediacao.html. >. Acesso em: 26 de outubro de 2019.

ANDRADE, J.A. et.al. **Biorremediação de solos contaminados por petróleo e seus derivados.** 2010 (p.1).

AQUÁRIOS SOBRINHO, **Tenébrios na alimentação dos peixes de aquário.** 2019 (p.1). Disponível em: < <https://www.google.com.br/amp/s/www.aquariosobrinho.com/amp/tenebrio> >. Acesso em: 07 de setembro de 2019.

BELLINASSO, M.L.; GAYLARDE, C.C.; MANFIO, G.P. **Aspctos biológicos e técnicos da biorremediação de xenobióticos** 2005 (p.36).

CHARNAUX, P. **Microplástico: o pior inimigo do mundo.** 2019 (p.1)

CLAUDINO, C. et. al. **Influência da evolução massa de larvas de tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) na biodegradação do poliestireno expandido.** 2018 (p.2)

COSTA LIMA, **Insetos do Brasil- tomo09 – Coleópteros 3ª parte.**

Amazônia 1955 (p.17).

ECYCLE. **Isopor é útil, mas tem grande impacto ambiental.** 2011.

Disponível em: < <https://www.ecycle.com.br/209-eps-isopor> >. Acesso em:
28 de agosto de 2019.

FLACKAM, F. **Criação de Tenébrio, viabilidade de uso na alimentação dos pássaros.** Disponível em:

<file:///E:/TCC/Cria%C3%A7%C3%A3o%20Ten%C3%A9brio%20%20Dr.%20Felipe%20Facklam.html> Acesso em: 25 de agosto de 2019.

GARCIA CORRÊA, E.E. et.al. **PS, XPS E EPS para contato com alimentos.** 2017 (p.10; p.42).

INSTITUTO Akatu. **Volume do isopor dificulta a reciclagem e satura aterros.** 2010. Disponível em: < <https://www.akatu.org.br/noticia/volume-do-isopor-dificulta-reciclagem-e-satura-aterros/> > . Acesso em: 28 de junho de 2019

ISORECORT. **Conheça as principais aplicações do EPS e saiba especifica-lo corretamente.** Disponível em: < https://www.aecweb.com.br/emp/m/grupo-isorecort_16964_1 > . Acesso em:
02 de outubro de 2019.

MAGALHÃES, R.J.F. et al. **Poliestireno Expandido.** Campinas, São Paulo. 2009.

MILANO. BIBLIOTECA VIRTUAL FAPESP. **Insetos para alimentação animal e humana: adaptações e pesquisas para futura criação massal no Brasil**. São Paulo 2017 (p.1).

NUTRINSECTA. **Criação do Tenébrio Molitor**. 2013. Disponível em: www.nutrinsecta.com.br/artigos/criacao-do-tenebrio-molitor/ > . Acesso em: 17 de março de 2019.

PEDROSO,H. **Conheça as principais aplicações do EPS e saiba especificá-lo corretamente**. 2019. Disponível em: <<https://www.aecweb.com.br/empresa/grupoisorecort/materia/conheca-as-principais-aplicacoes-do-eps-e-saiba-especifica-lo-corretamente/18422>> . Acesso em: 11 de outubro de 2019.

PLANETA INSETO. **Criação do Tenébrio**. Disponível em: <https://planetainseto.com.br/atracoes-do-planeta-inseto/tenebrio-comum/> Acesso 25 de agosto de 2019.

RAFAEL, et al. **Insetos do Brasil: Diversidade e Taxonomia**. Ribeirão Preto, São Paulo: Holos, Editora LTDA-ME, 2012.

TEIXEIRA,M. et.al. **Gerenciamento de áreas contaminadas**. 2014 (p.2).

TERRARTROPODA. **Gusano de la Harina**. 2013. Disponível em: < <https://terrartropoda.wordpress.com/2013/08/11/ficha-gusano-de-la-harina-tenebrio-molitor/> > . Acesso em: 23 de setembro de 2019.

VELOSO,V. **Conheça 5 propriedades técnicas do poliestireno expandido**. 2018. Disponível em:

<<https://www.aecweb.com.br/empresa/grupoisorecort/materia/conheca-5-propriedades-tecnicas-do-poliestireno-expandido/17648> > . Acesso em: 11 de outubro de 2019.

VIDALI, M. **Bioremediation. An overview.** 2001 (p.1164).

